

2024-2025学年第一学期期中考试试卷（测验二）

一、计算题。

1. 求反微分 $I = \int \frac{\ln x}{x^2} dx$ 。

2. 求反微分 $I = \int \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} dx$ 。

3. 求曲线 $x^3 + y^3 = 9$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线。

4. 求 $f(x) = e^x \cos x$ 在原点的第 100 阶导数。

5. 指出下列两个做法的问题所在，并给出正确的做法。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^2} = 0 \text{。}$$

6. 指出下列两个做法的问题所在，并给出正确的做法。

$$\text{已知 } f''(0) = 3 \text{， 则有 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{3}{2} \text{。}$$

7. 讨论函数 $f(x) = \sin(\ln x)$ 分别在区间 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上是否一致连续。

8. 设 f 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的可微的凸函数, 且 f 有界, 证明 f 单调递减. 如果删去可微性条件, 结论是否仍然成立? 为什么?

9. 设 $f \in C^2(\mathbb{R}), f(0) = 0, f'(0) \neq 0$. 证明: 存在 $\delta > 0$, 使得 $f|_{I_\delta}: I_\delta \rightarrow f(I_\delta)$ 存在反函数 $\varphi \in C^2(f(I_\delta))$, 其中 $I_\delta = (-\delta, \delta)$. 若 $f(x) = xe^x$, 试写出相应 $\varphi(y)$ 的 Maclaurin 公式, 使得余项为 $o(y^2)$.

10. 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 且 $f \geq 0$.

(1) 若 f 可微且恒有 $|f'(x)|^2 = 2f(x)$, 证明: f 能取到最小值;

(2) 选择下述两个条件之一证明 $|f'(x)|^2 \leq 2f(x)$:

(a) f 二阶可微且恒有 $|f''(x)| \leq 1$;

(b) f 可微且恒有 $|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|$.

2024-2025学年第一学期期中考试试卷（测验二）参考答案

一、计算题.

1. 【正解】 $I = -\frac{1}{x}(\ln x + 1) + C$

【解析】考虑使用分部积分法，设 $u = \ln x$ ， $dv = \frac{1}{x^2}dx$ 。

则 $du = \frac{1}{x}dx$ ， $v = \int \frac{1}{x^2}dx = -\frac{1}{x}$ 。

应用分部积分公式 $\int u dv = uv - \int v du$ ，得： $I = \ln x \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) - \int \left(-\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} dx$

简化表达式： $I = -\frac{\ln x}{x} + \int \frac{1}{x^2} dx$

计算积分 $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$ 。

代入得： $I = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C = -\frac{1}{x}(\ln x + 1) + C$

2. 【正解】 $I = \sqrt{x^2 - 1} - \arccos \frac{1}{x} + C$

【解析】令 $x = \sec \theta$ ，则 $dx = \sec \theta \tan \theta d\theta$ 。

代入积分，得 $I = \int \frac{\sqrt{\sec^2 \theta - 1}}{\sec \theta} \cdot \sec \theta \tan \theta d\theta = \int \tan \theta \cdot \tan \theta d\theta = \int \tan^2 \theta d\theta$ 。

利用恒等式 $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$ ，有 $I = \int (\sec^2 \theta - 1) d\theta = \tan \theta - \theta + C$ 。

回代 $\theta = \arccos \frac{1}{x}$ 和 $\tan \theta = \sqrt{x^2 - 1}$ ，故 $I = \sqrt{x^2 - 1} - \arccos \frac{1}{x} + C$ 。

3. 【正解】切线方程为 $x + 4y = 9$ 。

【解析】对曲线方程 $x^3 + y^3 = 9$ 两边关于 x 求导。

利用隐函数求导，得到 $3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 0$ 。

解出 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x^2}{y^2}$ 。

在点 $(1, 2)$ 处，斜率 $m = -\frac{1^2}{2^2} = -\frac{1}{4}$ 。

使用点斜式方程 $y - 2 = -\frac{1}{4}(x - 1)$ 。

简化得 $y = -\frac{1}{4}x + \frac{9}{4}$ ，即 $x + 4y = 9$ 。

4. 【正解】 $f^{(100)}(0) = -2^{50}$

【解析】考虑函数 $f(x) = e^x \cos x$ ，将其表示为复指数的实部，即 $f(x) = \Re(e^{(1+i)x})$ 。

那么 $f^{(n)}(x) = \Re((1+i)^n e^{(1+i)x})$ ，在 $x=0$ 处有 $f^{(n)}(0) = \Re((1+i)^n)$ 。

计算 $(1+i)^{100}$ ，首先将 $1+i$ 化为极坐标形式： $1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ 。

于是 $(1+i)^{100} = (\sqrt{2})^{100} e^{i \cdot 100 \cdot \pi/4} = 2^{50} e^{i25\pi}$ 。

由欧拉公式， $e^{i25\pi} = \cos(25\pi) + i \sin(25\pi) = -1 + 0i = -1$ 。

因此 $(1+i)^{100} = 2^{50} \cdot (-1) = -2^{50}$ ，实部为 -2^{50} 。

故 $f^{(100)}(0) = -2^{50}$ 。

5. 【正解】0

【解析】原极限为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{\ln(1+x^2)}$ 。

错误做法直接替换 $\arctan x \sim x$ 和 $\sin x \sim x$ ，得到 $\frac{x-x}{x^2} = 0$ ，但等价无穷小在加减法中替换可能丢失高阶项，导致计算不严谨。

使用泰勒展开求解。

当 $x \rightarrow 0$ 时，有 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + O(x^5)$ 和 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ 。

分子 $\arctan x - \sin x = \left(x - \frac{x^3}{3}\right) - \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + O(x^5) = -\frac{x^3}{6} + O(x^5)$ 。

分母 $\ln(1+x^2) = x^2 + O(x^4)$ 。

因此，极限化为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{6} + O(x^5)}{x^2 + O(x^4)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{6}x = 0$ 。

故极限为 0。

6. 【正解】 $\frac{3}{2}$

【解析】原做法问题在于应用洛必达法则时，未验证 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性，直接假设 $\lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = f''(0)$ ，但已知条件仅给出 $f''(0) = 3$ ，未保证 $f''(x)$ 连续。

正确做法使用泰勒公式。由 f 在 $x=0$ 处二阶可导，且极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ 存在，可得 $f(0) = 0$ 和 $f'(0) = 0$ 。

于是泰勒展开为 $f(x) = \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$ 。

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{f''(0)}{2} = \frac{3}{2}$ 。

7. 【正解】函数 $f(x) = \sin(\ln x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上不一致连续，在区间 $(1, +\infty)$ 上一致连续。

【解析】考虑函数 $f(x) = \sin(\ln x)$ ，其导数为 $f'(x) = \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x}$ 。

在区间 $(1, +\infty)$ 上，有 $x > 1$ ，因此 $|f'(x)| = \left| \frac{\cos(\ln x)}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \leq 1$ ，即导数有界。

故 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上 Lipschitz 连续，从而一致连续。

在区间 $(0, 1)$ 上，取 $\varepsilon_0 = 1$ ，对于任意 $\delta > 0$ ，存在正整数 n 使得 $Ce^{-n\pi} < \delta$ ，其中 $C = e^{\pi/2} - e^{-\pi/2}$ 。

构造序列 $x_n = e^{-n\pi + \pi/2}$ 和 $y_n = e^{-n\pi - \pi/2}$ ，则 $|x_n - y_n| = Ce^{-n\pi} \rightarrow 0$ 。

但 $|f(x_n) - f(y_n)| = |\sin(-n\pi + \pi/2) - \sin(-n\pi - \pi/2)| = |(-1)^n - (-(-1)^n)| = 2$ 。

因此 $|f(x_n) - f(y_n)| = 2 > \varepsilon_0$ ，故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续。



编辑



批注



PDF转换



AI文档助手



工具

8. 【正解】设 f 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的可微凸函数且有界, 则 f 单调递减。如果删去可微性条件, 结论仍然成立。

【解析】假设存在 x_0 使得 $f'(x_0) > 0$ 。由于 f 是凸函数, f' 非递减, 故对任意 $x > x_0$, 有 $f'(x) \geq f'(x_0) > 0$ 。

由拉格朗日中值定理, 对任意 $x > x_0$, 存在 $\xi \in (x_0, x)$ 使得 $f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0)$ 。

因此 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 与 f 有界矛盾。

故假设错误, $f'(x) \leq 0$ 对所有 x 成立, 即 f 单调递减。

若删去可微性, f 仍为凸函数且有界。设 $f'_+(x)$ 为右导数, 则 $f'_+(x)$ 存在且非递减。

假设存在 x_0 使得 $f'_+(x_0) > 0$, 则对任意 $y > x_0$, 有 $f'_+(y) \geq f'_+(x_0) > 0$ 。

由凸函数性质, $f(y) - f(x_0) \geq f'_+(x_0)(y - x_0)$, 故 $f(y) \geq f(x_0) + f'_+(x_0)(y - x_0) \rightarrow +\infty$, 与有界性矛盾。

因此 $f'_+(x) \leq 0$ 对所有 x 成立。

对任意 $x < y$, 由凸函数性质, $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq f'_+(y) \leq 0$, 故 $f(y) \leq f(x)$, 即 f 单调递减。

9. 【正解】存在 $\delta > 0$ 使得 $f|_{I_\delta}$ 存在反函数 $\varphi \in C^2(f(I_\delta))$ 。当 $f(x) = xe^x$ 时, $\varphi(y) = y - y^2 + o(y^2)$ 。

【解析】由反函数定理, 由于 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 且 $f'(0) \neq 0$, 故存在 $\delta > 0$ 使得 f 在 I_δ 上存在反函数 φ , 且 $\varphi \in C^2$ 。

对于 $f(x) = xe^x$, 求 $\varphi(y)$ 的 Maclaurin 公式。设 $\varphi(y) = a_1y + a_2y^2 + o(y^2)$, 代入 $f(\varphi(y)) = \varphi(y)e^{\varphi(y)} = y$ 。

展开得 $(a_1y + a_2y^2)e^{a_1y + a_2y^2} = a_1y + (a_1^2 + a_2)y^2 + o(y^2) = y$ 。

比较系数得 $a_1 = 1$, $a_1^2 + a_2 = 0$, 故 $a_2 = -1$ 。因此 $\varphi(y) = y - y^2 + o(y^2)$ 。

10. 【证明】(1) 由 $|f'(x)|^2 = 2f(x)$ 且 $f(x) \geq 0$, 若 $f \equiv 0$, 则 f 取到最小值 0。否则,

考虑函数 $g(x) = \sqrt{f(x)}$, 当 $f(x) > 0$ 时, 有 $g'(x) = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$, 故 $|g'(x)| = \frac{|f'(x)|}{2\sqrt{f(x)}} =$

$\frac{\sqrt{2f(x)}}{2\sqrt{f(x)}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。因此 g 是 Lipschitz 连续, 且其导数绝对值几乎处处为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 从而 $g(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}|x - c|$ 对于某常数 c , 即 $f(x) = \frac{1}{2}(x - c)^2$, 在 $x = c$ 处取到最小值 0。

(2) 选择条件 (a) 证明。由于 f 二阶可微且 $|f''(x)| \leq 1$, 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 和 $h \in \mathbb{R}$, 由泰勒公式存在 ξ 在 x 与 $x + h$ 之间, 使得 $f(x + h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2$ 。由 $|f''(\xi)| \leq 1$, 有

$f(x + h) \leq f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}h^2$ 。又 $f(x + h) \geq 0$, 故 $f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}h^2 \geq 0$ 。视 h 为变

量, 该二次函数非负, 故判别式非正: $(f'(x))^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot f(x) \leq 0$, 即 $|f'(x)|^2 \leq 2f(x)$ 。